

Date : 26.6.2025																				
Chemistry of raw materials for rolling in Special Profile Mill																				
SI No	GRADE	External grade		%C	%Mn	%S	%P	%Si	%Al	%Cu	%Nb	%Ni	%Cr	%Mo	%V	%Ti	%B	%CE	N2 (PPm)	Remarks
1	C-15MMn	S235 JR/J0&J2 (For 130 , 150 , 165 ,200,250 Sq & BB 355X280X90)	Min	0.13	0.70	-	-	0.15	0.022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TLT/NONTLT
			Max	0.16	0.75	0.025	0.025	0.25	-	0.080	-	0.050	0.050	0.050	-	-	-	0.35	120	
2	C-18	E250 & ASTM A36 (Non TLT) , BL 130 ,150 ,165 ,200 & 250 Sq)	Min	0.18	0.50	-	-	0.05	0.012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NON TLT
			Max	0.20	0.55	0.025	0.030	0.20	-	0.080	-	0.050	0.050	0.050	-	-	-	-	120	
3	C18Cu	E250-Cu(Non TLT) For BL 130 ,150 ,200 & 250 Sq	Min	0.18	0.50	-	-	0.25	0.012	0.230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NON TLT
			Max	0.20	0.55	0.025	0.030	0.35	-	0.280	-	0.050	0.050	0.050	-	-	-	-	120	
4	C18 MMnCu-C_HS	E250Cu-C (Non TLT) (For 250 Sq ,200 , 165sq & BB355X280X90)	Min	0.16	0.80	-	-	0.25	0.022	0.230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NON TLT
			Max	0.18	0.85	0.025	0.025	0.35	-	0.280	-	0.050	0.050	0.050	-	-	-	-	120	
5	S275_HS / C18 MMn	E250 A/BR/B0&C,BSEN - MS-S275 J/JR&J2 (TLT & Non TLT) & ASTM A36 (TLT) ,(For 200, 250 Sq & BB 355X280X90)	Min	0.16	0.81	-	-	0.17	0.022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Max	0.18	0.85	0.025	0.025	0.23	-	0.080	-	0.050	0.050	0.050	-	-	-	-	120	
6	JSPHT-Cu_LS(Nb)	IS -HT Grades (E350-Cu) For 130,150,165 Sq	Min	0.17	1.36	-	-	0.25	0.017	0.230	0.018	-	-	-	-	-	-	-	-	NON TLT
			Max	0.19	1.40	0.025	0.025	0.35	-	0.280	0.020	0.050	0.050	0.050	-	-	-	-	120	
7	JSPHT_LS(Ch)	(For Aus Gr 300 Use 200,250Sq & BB 355x280x90)	Min	0.16	1.43	-	-	0.05	0.022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NON TLT(Channels & Beams for the grade IS E350 & S355) only
			Max	0.18	1.48	0.025	0.025	0.20	-	0.080	-	0.050	0.050	0.050	-	-	-	0.430	120	
8	JSPHT- Cu_HS (V)	IS -HT Grades (E350-Cu Angles, Channels, Beams & Columns) (For 200, 250 Sq & BB 355X280X90.)	Min	0.17	1.33	-	-	0.25	0.017	0.230	-	-	-	-	0.033	-	-	-	-	NON TLT
			Max	0.19	1.37	0.025	0.025	0.35	-	0.280	-	0.050	0.050	0.050	0.035	-	-	-	120	
9	S355_LS(Nb)	E350,BSEN - HT Grades (S 355) , ASTM Gr-50, A992 & Aus Gr-300 (For 130 , 150 , 165 sq) For Angle , Channels,& Beams)	Min	0.17	1.35	-	-	0.17	0.022	-	0.018	-	-	-	-	-	-	-	-	TLT
			Max	0.19	1.40	0.025	0.025	0.23	-	0.080	0.020	0.050	0.050	0.050	-	-	-	-	120	
10	JSPHT_HS (V)	IS -HT Grades (E350 ,S355 , ASTM Gr-50 & A992) (For 200, 250 & BB 355X280X90 Sq	Min	0.18	1.30	-	-	0.15	0.022	-	-	-	-	-	0.032	-	-	-	-	TLT
			Max	0.20	1.35	0.025	0.025	0.25	-	0.080	-	0.050	0.050	0.050	0.035	-	-	-	90	
11	JSPHT_LS (V)	For ,ASTM Gr-50) (For 130,150& 165 Sq Imperial Angle sections only with the specific requirements of the Impact test	Min	0.18	1.25	-	-	0.15	0.022	-	-	-	-	-	0.032	-	-	-	-	TLT
			Max	0.20	1.30	0.025	0.025	0.25	-	0.080	-	0.050	0.050	0.050	0.035	-	-	-	90	
12	SS 420_ (V)	SS420 N (All Sizes Lower and Higher)	Min	0.16	1.64	-	-	0.15	0.025	-	-	-	-	-	0.071	-	-	-	-	VD
			Max	0.18	1.68	0.020	0.025	0.25	-	0.080	-	0.050	0.050	0.050	0.075	-	-	-	70	
13	S275_LS / C18 MMn	E250 (TLT & NON TLT Angle),BSEN - MS-S275 (TLT & Non TLT) , JIS SS400 & ASTM A36 (TLT) (For 130 , 150 , 165 Sq)	Min	0.16	0.70	-	-	0.17	0.022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120
			Max	0.18	0.75	0.025	0.025	0.23	-	0.080	-	0.050	0.050	0.050	-	-	-	-	-	
14	SS540_(V)	JIS SS 540/ASTM Gr-60 (For 130 to 250 sq & BB 355X28X90)	Min	0.22	1.40	-	-	0.15	0.022	-	-	-	-	-	0.051	-	-	-	90	
			Max	0.24	1.45	0.025	0.025	0.25	-	0.080	-	0.050	0.050	0.050	0.055	-	-	-	110	
15	E410_ LS(Nb)	E410 & YS-400 (For 130, 150, 165 & 200 Sq)	Min	0.18	1.51	-	-	0.15	0.022	-	0.028	-	-	-	-	-	-	-	-	80
			Max	0.20	1.55	0.020	0.025	0.25	-	0.080	0.030	0.050	0.050	0.050	-	-	-	-	-	

AMIT KHOKHAR
EVP SMS

Amir
02/7/22

ASHISH JAIN
VP-HOD RAIL MILL & SP

Date : 26.6.2025

Chemistry of raw materials for rolling in Special Profile Mill

SI No	GRADE	External grade		%C	%Mn	%S	%P	%Si	%Al	%Cu	%Nb	%Ni	%Cr	%Mo	%V	%Ti	%B	%CE	N2 (PPm)	Remarks
16	E410_CuLS(Nb)	E410 Cu & YS-400 (For 130, 150, 165 Sq)	Min	0.18	1.51	-	-	0.25	0.022	0.230	0.028	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Max	0.20	1.55	0.020	0.025	0.35	-	0.280	0.030	0.050	0.050	0.050	-	-	-	-	80	
17	ASTM A588 Gr-A	ASTM A588 Gr-A & CORTEN B	Min	0.15	1.10	-	-	0.35	0.022	0.300	-	-	0.450	-	0.025	-	-	-	-	
			Max	0.18	1.20	0.020	0.030	0.45	-	0.350	-	0.050	0.550	0.050	0.035	-	-	-	120	
18	E450_CuLS(V)	E450 Cu For 130,150,165 & 200 Sq	Min	0.19	1.55	-	-	0.25	0.022	0.230	-	-	-	-	0.066	-	-	-	-	
			Max	0.21	1.60	0.020	0.025	0.35	-	0.280	-	0.050	0.050	0.050	0.070	-	-	-	80	
19	SS EN 355_LS(Nb)	BSEN - HT Grades (SS EN S355) (For 130 , 150 , 165 & 200 sq)	Min	0.17	1.30	-	-	0.16	0.022	-	0.018	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Max	0.19	1.35	0.025	0.025	0.20	-	0.080	0.020	0.050	0.050	0.050	-	-	-	-	120	
20	E450_HS(V)	E450 & ASTM Gr-65, / S460 For 250 Sq & BB 355X280X90	Min	0.19	1.59	-	-	0.15	0.022	-	-	-	-	-	0.071	-	-	-	90	
			Max	0.21	1.63	0.020	0.025	0.25	-	0.080	-	0.050	0.050	0.050	0.075	-	-	-	110	
21	E450-LS(V)	E450 & ASTM Gr-65, / S460 For 130,150,165 & 200Sq	Min	0.19	1.59	-	-	0.15	0.022	-	-	-	-	-	0.066	-	-	-	90	
			Max	0.21	1.63	0.020	0.025	0.25	-	0.080	-	0.050	0.050	0.050	0.070	-	-	-	110	
22	E450_HS (V+Nb) & E450_LS (V+Nb)	E450/S460 for BB 355X280X90 200X200 , 250X250 130X130,150X150,165X165	Min	0.17	1.53	-	-	0.15	0.025	-	0.023	-	-	-	0.050	-	-	0.435	-	
			Max	0.19	1.58	0.02	0.025	0.25	-	0.080	0.028	0.050	0.050	0.050	0.055	-	-	0.464	80	
23	E410_HS (V)	E410 & YS-400 (For 250 Sq) & (BB 355X280X90)	Min	0.18	1.51	-	-	0.15	0.022	-	-	-	-	-	0.046	-	-	-	90	
			Max	0.20	1.55	0.020	0.025	0.25	-	0.080	-	0.050	0.050	0.050	0.050	-	-	-	110	
24	E410_Cu HS (V)	E410 & YS-400 (For 250 Sq) & (BB 355X280X90)	Min	0.18	1.51	-	-	0.25	0.022	0.23	-	-	-	-	0.046	-	-	-	90	
			Max	0.20	1.55	0.020	0.025	0.35	-	0.28	-	0.050	0.050	0.050	0.050	-	-	-	110	
25	E450_CuHS(V)	E450 Cugrade (For 250 Sq & BB 355X280X90)	Min	0.19	1.56	-	-	0.25	0.022	0.23	-	-	-	-	0.066	-	-	-	90	
			Max	0.21	1.60	0.020	0.025	0.35	-	0.28	-	0.050	0.050	0.050	0.070	-	-	-	110	
26	SS EN 355_HS (V)	BSEN - HT Grades (SS EN S355) (For 250 Sq)	Min	0.17	1.33	-	-	0.16	0.022	-	-	-	-	-	0.033	-	-	-	-	
			Max	0.19	1.37	0.025	0.025	0.20	-	0.080	-	0.050	0.050	0.050	0.035	-	-	-	120	
27	C25Cr40MnB	C25Cr40MnB for Track Shoe	Min	0.24	1.20	-	-	0.24	0.022	-	-	-	0.39	0.022	-	0.028	0.0018	-	-	
			Max	0.26	1.25	0.005	0.015	0.30	0.030	-	-	-	0.45	0.030	-	0.040	0.0025	-	60	
28	SAE1004	SAE 1004 for Cathode Bar	Min	0.025	0.41	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Max	0.038	0.48	0.040	0.030	0.08	0.040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	
29	SAE1006	SAE 1006 for Cathode Bar	Min	0.05	0.41	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Max	0.06	0.45	0.040	0.030	0.08	0.040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	

30	JSPHT_HS (LV) & JSPHT_LS (LV)	AS/NZS-350 For 200, 250 & BB 355X280X90 , 130,150,165 Sq	Min	0.17	1.30	-	-	0.15	0.022	-	-	-	-	-	0.025	-	-	-	-	
			Max	0.19	1.35	0.025	0.025	0.25	-	0.080	-	0.050	0.050	0.050	0.027	0.030	-	0.450	90	
31	C-15MMn (Dual grade)	S235/275 JR/J0&J2 (For 130 , 150 , 165 , 200,250 Sq & BB 355X280X90)	Min	0.14	0.75	-	-	0.15	0.022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Max	0.16	0.80	0.025	0.025	0.25	-	0.080	-	0.050	0.050	0.050	-	-	-	0.35	120	

Remarks:

LS=Lower Section(For BL 130X130,150X150,165X165), HS = Higher Section (For BL 250X250), BB - Beam blank

For External grade E 250C , S275J2 , S355 J2 and E 350 C for Higher sections (Internal grades - JSPMMn-HS , S 355 HS -Nb and JSPHT -HS(Nb)) VD to be opted

Mr. Santosh Kumar Pandey - TSD - SPM

Mr. Joy Dutta - TSD - SMS

Mr. Ashish Sangal - Operation - SPM

ASHISH JAIN
VP-HOD RAIL MILL & SPM

Approved by : Mr. Mohan Borkar - HOD - TSD

Amit Khokhar - HOD - SMS

Mr. Ashish Jain - HOD - SPM

AMIT KHOKHAR
EVP SMSAmit Khokhar
02/07/25

30/06/25